

Практическое занятие №3

17.09.2026

Взаимодействие с веществом: продолжение

Многократное рассеяние

При прохождении заряженной частицы через вещество она многократно рассеивается в кулоновских полях атомов вещества.

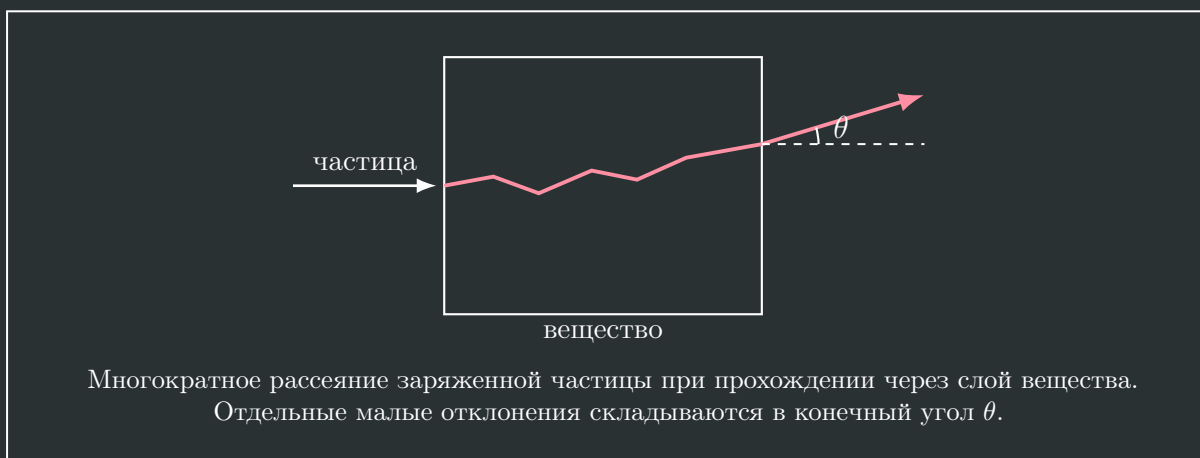
Каждое отдельное рассеяние обычно происходит на небольшой угол. Однако большое число последовательных отклонений приводит к заметному изменению направления движения частицы.

Поскольку отклонения вправо и влево равновероятны,

$$\langle \theta \rangle = 0.$$

Поэтому характерный угол многократного рассеяния определяется не средним углом, а среднеквадратичным отклонением

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle}.$$



Для частицы с зарядом ze , проходящей слой вещества, средний квадрат угла рассеяния можно записать в виде

$$\langle \theta^2 \rangle = 16\pi \frac{N_A}{A} z^2 \frac{Z(Z+1)r_e^2}{(\beta pc)^2} (m_e c^2)^2 \ln(183Z^{-1/3}) X.$$

Здесь

$$\beta = \frac{v}{c},$$

p — импульс налетающей частицы, z — её заряд в единицах элементарного заряда, Z и A — зарядовое и массовое числа вещества, r_e — классический радиус электрона, а X — пройденная толщина вещества.

Введём радиационную длину X_0 :

$$\frac{1}{X_0} = 4\alpha r_e^2 \frac{N_A}{A} Z(Z+1) \ln(183Z^{-1/3}).$$

Тогда выражение для среднего квадрата угла принимает вид

$$\langle \theta^2 \rangle = \frac{4\pi}{\alpha} (m_e c^2)^2 \frac{z^2}{(\beta pc)^2} \frac{X}{X_0}.$$

После подстановки численных констант получаем формулу Росси:

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} = \frac{13.6 \text{ МэВ}}{\beta pc} z \sqrt{\frac{X}{X_0}}.$$

Здесь угол измеряется в радианах, а pc необходимо подставлять в МэВ. Из формулы видно, что характерный угол рассеяния

$$\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \propto \sqrt{\frac{X}{X_0}},$$

то есть возрастает с толщиной вещества, но уменьшается с ростом импульса частицы.

Задача 1. Многократное рассеяние протона

Условие:

Рассмотрим протон с кинетической энергией

$$E = 5 \text{ МэВ},$$

проходящий слой вещества толщиной 1 см.

Для расчёта используем отношение

$$\frac{X}{X_0} = \frac{1}{36.08}.$$

Требуется оценить характерный диапазон углов многократного рассеяния.

Масса протона имеет порядок

$$m_p c^2 \simeq 1 \text{ ГэВ}.$$

Так как

$$E \ll m_p c^2,$$

протон можно считать нерелятивистским.

Для него

$$E = \frac{m_p v^2}{2} = \frac{p^2}{2m_p}.$$

Отсюда

$$p = \sqrt{2m_p E}, \quad v = \sqrt{\frac{2E}{m_p}}.$$

Следовательно,

$$\beta = \frac{v}{c} = \frac{1}{c} \sqrt{\frac{2E}{m_p}}.$$

В формуле Росси входит произведение βpc . Запишем

$$\beta pc = \frac{v}{c} pc = pv.$$

Поскольку

$$p = m_p v,$$

получаем

$$pv = m_p v^2 = 2E.$$

Таким образом,

$$\boxed{\beta pc = 2E}.$$

При $E = 5$ МэВ

$$\beta pc = 10 \text{ МэВ}.$$

Для протона

$$z = 1.$$

Тогда

$$\begin{aligned} \sqrt{\langle \theta^2 \rangle} &= \frac{13.6}{10} \sqrt{\frac{1}{36.08}} \\ &\simeq 0.23. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\boxed{\sqrt{\langle \theta^2 \rangle} \simeq 0.23 \text{ рад}}.$$

Это соответствует примерно

$$0.23 \text{ рад} \simeq 13^\circ.$$

Для основной части распределения возьмём диапазон примерно в три среднеквадратичных отклонения:

$$\theta_{\min} \simeq 0,$$

$$\theta_{\max} \simeq 3\sqrt{\langle\theta^2\rangle}.$$

Поэтому

$$\theta_{\max} \simeq 3 \cdot 0.23 \simeq 0.69 \text{ рад.}$$

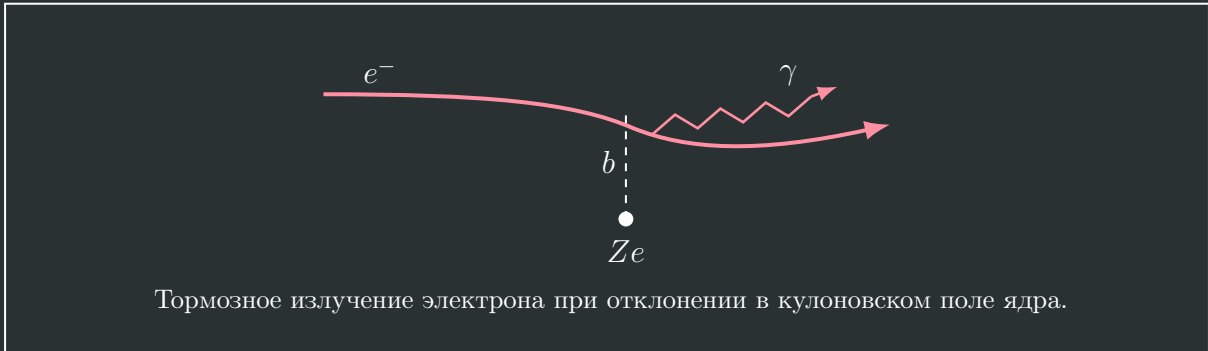
Окончательно

$$0 \lesssim \theta \lesssim 0.69 \text{ рад.}$$

Тормозное излучение

При движении заряженной частицы в кулоновском поле ядра её траектория искривляется. Следовательно, частица движется с ускорением и испускает электромагнитное излучение.

Такое излучение называется **тормозным излучением**.



Мощность излучения ускоренно движущегося заряда пропорциональна квадрату ускорения:

$$P \propto a^2.$$

Кулоновская сила имеет порядок

$$F_{\text{кул}} \sim \frac{Ze^2}{b^2}.$$

Следовательно,

$$a = \frac{F_{\text{кул}}}{m} \sim \frac{Ze^2}{mb^2}.$$

Отсюда

$$P \propto \frac{1}{m^2}.$$

Поэтому тормозное излучение особенно существенно для лёгких заряженных частиц, прежде всего для электронов.

Для тяжёлых частиц из-за большой массы тормозными потерями во многих случаях можно пренебречь.

Изменение энергии электрона

Радиационные потери электрона удобно записать через X_0 :

$$-\frac{dE}{dx} = \frac{E}{X_0}.$$

Разделим переменные:

$$\frac{dE}{E} = -\frac{dx}{X_0}.$$

Интегрируя,

$$\ln E = -\frac{x}{X_0} + C.$$

При

$$x = 0, \quad E = E_0,$$

получаем

$$C = \ln E_0.$$

Следовательно,

$$\ln \frac{E}{E_0} = -\frac{x}{X_0},$$

и

$$\boxed{E(x) = E_0 e^{-x/X_0}}.$$

При прохождении одной радиационной длины,

$$x = X_0,$$

энергия уменьшается до

$$E = \frac{E_0}{e}.$$

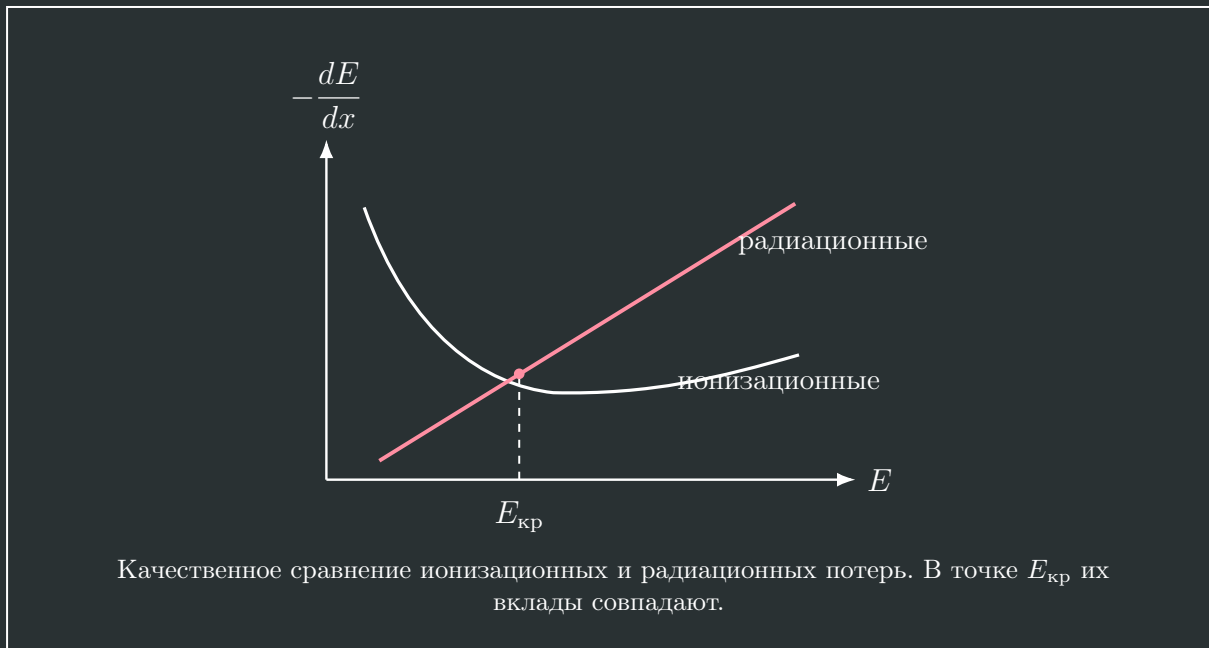
Критическая энергия

При сравнительно небольших энергиях электрона основную роль играют ионизационные потери.

При больших энергиях начинают преобладать радиационные потери.

Критическая энергия $E_{\text{кр}}$ определяется условием равенства этих двух механизмов:

$$\left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{ион}} = \left(-\frac{dE}{dx}\right)_{\text{торм}}.$$



Для электрона используется оценка

$$E_{\text{кр}}^e \simeq \frac{800}{Z} \text{ МэВ}.$$

Для частицы массы M

$$E_{\text{кр}}^M = E_{\text{кр}}^e \left(\frac{M}{m_e}\right)^2.$$

Следовательно, для тяжёлых частиц критическая энергия быстро возрастает как квадрат отношения масс.

Задача 2. Потери энергии электрона и мюона в алюминии

Условие:

Рассмотрим слой алюминия толщиной

$$l = 1 \text{ см.}$$

Начальная энергия частицы

$$E_0 = 10 \text{ ГэВ.}$$

Для алюминия

$$Z = 13, \quad A \simeq 27, \quad \rho \simeq 2.7 \frac{\text{г}}{\text{см}^3}.$$

Массовая толщина слоя равна

$$X = \rho l = 2.7 \frac{\text{г}}{\text{см}^2}.$$

Радиационная длина алюминия

$$X_0 \simeq 24.1 \frac{\text{г}}{\text{см}^2}.$$

1. Электрон

Оценим критическую энергию электрона:

$$E_{\text{кр}}^e \simeq \frac{800}{13} \text{ МэВ}.$$

В грубой оценке семинара

$$E_{\text{кр}}^e \sim 80 \text{ МэВ}.$$

При этом

$$10 \text{ ГэВ} \gg E_{\text{кр}}^e.$$

Следовательно, для электрона основными являются радиационные потери. Используем

$$E = E_0 e^{-X/X_0}.$$

Подставляем:

$$\begin{aligned} E &= 10 \exp \left(-\frac{2.7}{24.1} \right) \text{ ГэВ} \\ &\simeq 9 \text{ ГэВ}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$\Delta E = E_0 - E \simeq 1 \text{ ГэВ}.$$

Относительная потеря энергии составляет

$$\boxed{\frac{\Delta E}{E_0} \sim 10\%}.$$

2. Мюон

Для мюона

$$m_\mu c^2 \simeq 100 \text{ МэВ}.$$

Критическая энергия равна

$$E_{\text{кр}}^\mu = E_{\text{кр}}^e \left(\frac{m_\mu}{m_e} \right)^2.$$

Используя оценки

$$E_{\text{кр}}^e \simeq 80 \text{ МэВ}, \quad m_\mu c^2 \simeq 100 \text{ МэВ}, \quad m_e c^2 \simeq 0.5 \text{ МэВ},$$

получаем

$$\begin{aligned} E_{\text{кр}}^\mu &\simeq 80 \left(\frac{100}{0.5} \right)^2 \text{ МэВ} \\ &\simeq 3.2 \cdot 10^3 \text{ ГэВ}. \end{aligned}$$

Следовательно,

$$10 \text{ ГэВ} \ll E_{\text{кр}}^\mu,$$

и тормозным излучением для мюона можно пренебречь.

Основными остаются ионизационные потери.

Используем приближённую формулу

$$-\frac{dE}{dx} = 0.3 \frac{Zz^2}{A\beta^2} \left[11.2 + \ln \left(\frac{(\beta\gamma)^2}{Z} \right) - \beta^2 \right] \frac{\text{МэВ} \cdot \text{см}^2}{\text{г}}.$$

Для мюона с энергией 10 ГэВ

$$\gamma = \frac{E}{m_\mu c^2} \simeq \frac{10 \text{ ГэВ}}{100 \text{ МэВ}} \simeq 100.$$

При этом

$$\beta \simeq 1.$$

Для алюминия и $z = 1$

$$\begin{aligned} -\frac{dE}{dx} &\simeq 0.3 \frac{13}{27} \left[11.2 + \ln \left(\frac{10000}{13} \right) - 1 \right] \\ &\simeq 2.5 \frac{\text{МэВ} \cdot \text{см}^2}{\text{г}}. \end{aligned}$$

Тогда

$$\begin{aligned}\Delta E &= \left(-\frac{dE}{dx}\right) X \\ &\simeq 2.5 \cdot 2.7 \text{ МэВ} \\ &\simeq 6.8 \text{ МэВ}.\end{aligned}$$

Относительная потеря энергии

$$\frac{\Delta E}{E} \simeq \frac{6.8 \text{ МэВ}}{10^4 \text{ МэВ}} \simeq 6.8 \cdot 10^{-4}.$$

То есть

$$\boxed{\frac{\Delta E}{E} < 0.1\%}.$$

Таким образом, в одном и том же слое алюминия электрон теряет заметную долю энергии за счёт тормозного излучения, тогда как для мюона потери остаются преимущественно ионизационными.

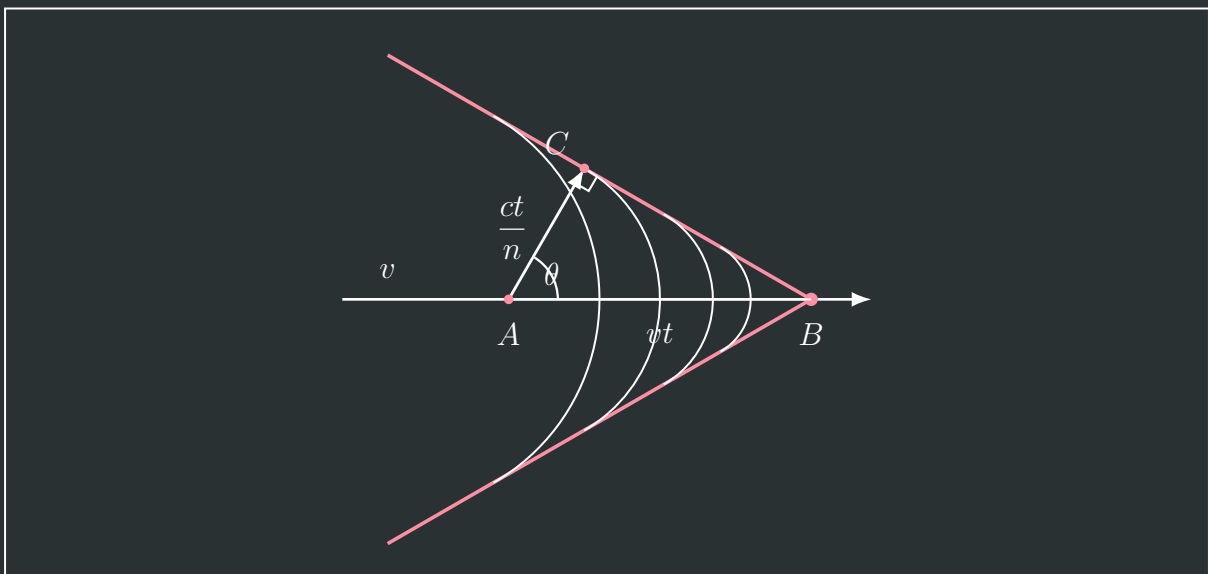
Черенковское излучение

Если заряженная частица движется в прозрачной среде со скоростью, превышающей фазовую скорость света в этой среде,

$$v > \frac{c}{n},$$

возникает **черенковское излучение**.

Излучение формирует конус с углом θ относительно направления движения частицы.



Геометрия черенковского излучения. За время t частица проходит расстояние $AB = vt$, а электромагнитная волна распространяется на расстояние $AC = ct/n$. Радиус AC перпендикулярен образующей конуса BC .

Из геометрии рисунка

$$AB = vt, \quad AC = \frac{ct}{n}.$$

Поскольку AC является радиусом волнового фронта в точке касания,

$$AC \perp BC.$$

Поэтому треугольник ABC прямоугольный, а для угла Черенкова θ получаем

$$\cos \theta = \frac{AC}{AB}.$$

Подставляя AC и AB ,

$$\cos \theta = \frac{ct/n}{vt} = \frac{c}{nv}.$$

Так как

$$\beta = \frac{v}{c},$$

окончательно

$$\cos \theta = \frac{1}{\beta n}.$$

Для существования действительного угла необходимо

$$\frac{1}{\beta n} \leq 1.$$

Следовательно,

$$\beta n \geq 1.$$

На пороге возникновения излучения

$$\beta n = 1,$$

поэтому

$$\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}.$$

Задача 3. Порог черенковского излучения

Условие:

Сравним пороговую кинетическую энергию электрона для возникновения черенковского излучения в алмазе и стекле.

Показатели преломления равны

$$n_{\text{алмаз}} = 2.4, \quad n_{\text{стекло}} = 2.2.$$

Пороговая скорость определяется условием

$$\beta_{\text{пор}} = \frac{1}{n}.$$

Для алмаза

$$\beta_{\text{пор}}^{\text{алм}} = \frac{1}{2.4} = \frac{5}{12}.$$

Для стекла

$$\beta_{\text{пор}}^{\text{ст}} = \frac{1}{2.2} = \frac{5}{11}.$$

Обе скорости имеют порядок

$$\beta \sim \frac{1}{2},$$

поэтому необходимо использовать релятивистское выражение для энергии. Лоренц-фактор

$$\gamma = \frac{1}{\sqrt{1 - \beta^2}}.$$

Полная энергия электрона

$$E = \gamma m_e c^2.$$

Нас интересует кинетическая энергия:

$$T = E - m_e c^2 = (\gamma - 1)m_e c^2.$$

В оценке из семинара

$$\gamma_{\text{алм}} \simeq \frac{12}{11}, \quad \gamma_{\text{ст}} \simeq \frac{11}{10}.$$

Используя

$$m_e c^2 = 511 \text{ кэВ},$$

для алмаза получаем

$$\begin{aligned}
T_{\text{алм}} &\simeq \left(\frac{12}{11} - 1 \right) 511 \text{ кэВ} \\
&= \frac{511}{11} \text{ кэВ} \\
&\simeq 46 \text{ кэВ}.
\end{aligned}$$

Для стекла

$$\begin{aligned}
T_{\text{ст}} &\simeq \left(\frac{11}{10} - 1 \right) 511 \text{ кэВ} \\
&\simeq 51 \text{ кэВ}.
\end{aligned}$$

Следовательно,

$$T_{\text{алм}} < T_{\text{ст}}.$$

Это связано с тем, что

$$n_{\text{алмаз}} > n_{\text{стекло}},$$

а значит пороговая скорость в алмазе меньше.

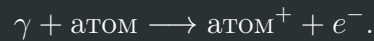
Взаимодействие γ -квантов с веществом

Рассмотрим два механизма взаимодействия γ -квантов с веществом:

- фотоэффект;
- эффект Комптона.

Фотоэффект

При фотоэффекте γ -квант полностью поглощается атомом, а один из связанных электронов покидает атомную оболочку:



Основной вклад в сечение фотоэффекта дают электроны внутренних оболочек, прежде всего K -оболочки.

Полное сечение можно оценить через сечение на K -оболочке:

$$\sigma_{\text{ph}} \simeq \frac{5}{4} (\sigma_{\text{ph}})_K.$$

При

$$E_K \ll E_\gamma \ll m_e c^2$$

имеем

$$(\sigma_{\text{ph}})_K \simeq 10^{-33} \frac{Z^5}{E_\gamma^{3.5}} \text{ см}^2.$$

Следовательно,

$$\sigma_{\text{ph}} \propto Z^5,$$

а по энергии

$$\sigma_{\text{ph}} \propto E_\gamma^{-3.5}.$$

При больших энергиях,

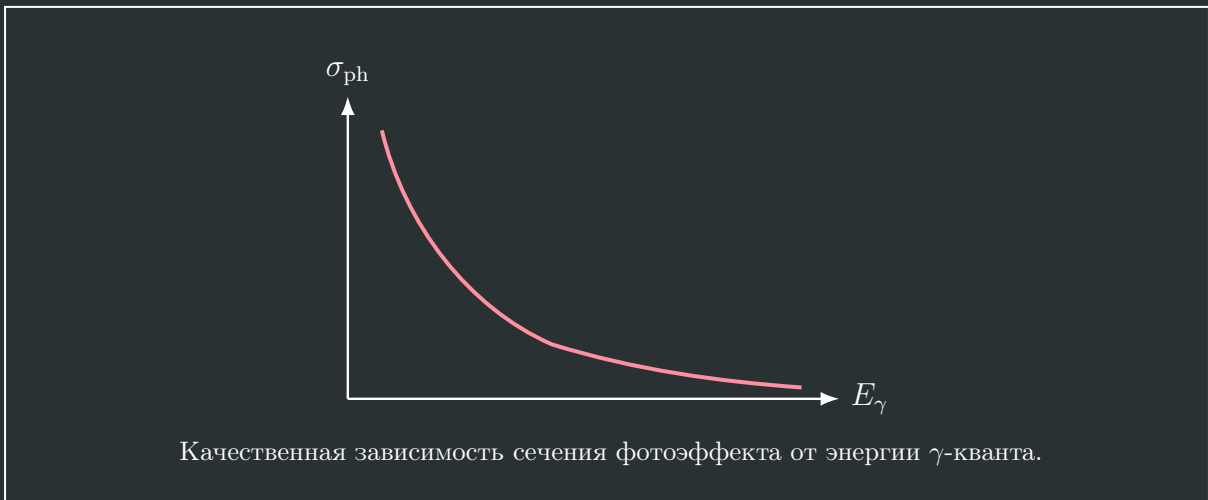
$$E_\gamma \gg m_e c^2,$$

зависимость от энергии становится более слабой:

$$(\sigma_{\text{ph}})_K \simeq 1.4 \cdot 10^{-33} \frac{Z^5}{E_\gamma}.$$

Энергия связи электрона на K -оболочке оценивается как

$$E_K \simeq 14Z^2 \text{ эВ}.$$



Эффект Комптона

При комптоновском рассеянии γ -квант не поглощается полностью, а передаёт электрону лишь часть своей энергии:

$$\gamma + e^- \longrightarrow \gamma' + e'.$$

Для одного электрона при малых энергиях,

$$E_\gamma \ll m_e c^2,$$

сечение переходит в томсоновское:

$$\sigma_C^e = \frac{8}{3} \pi r_e^2.$$

При больших энергиях,

$$E_\gamma \gg m_e c^2,$$

получаем

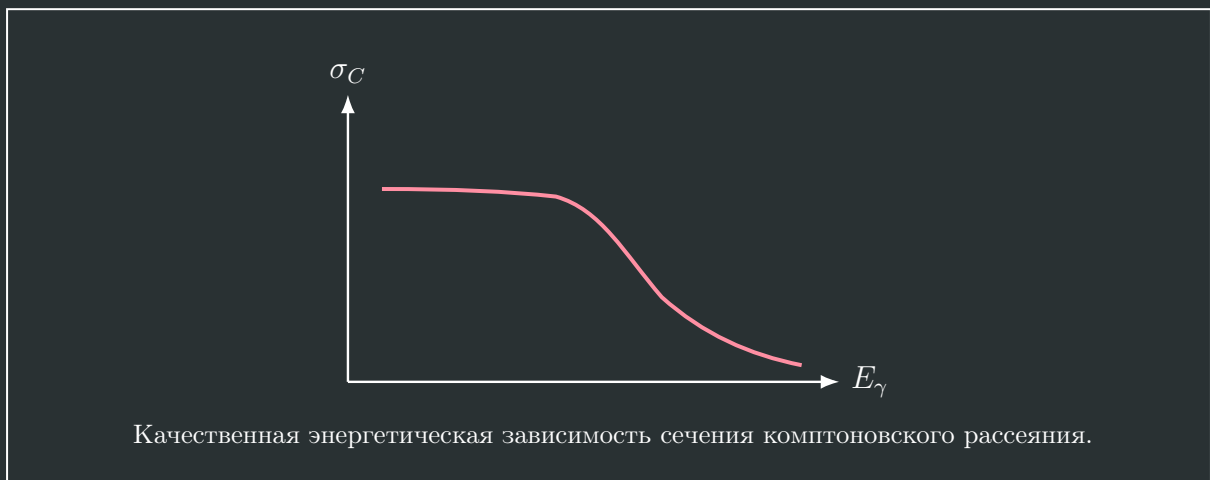
$$\sigma_C^e = \pi r_e^2 \frac{m_e c^2}{E_\gamma} \left[\ln \left(\frac{2E_\gamma}{m_e c^2} \right) + \frac{1}{2} \right].$$

То есть при больших энергиях сечение приближённо уменьшается как

$$\sigma_C^e \sim \frac{\ln E_\gamma}{E_\gamma}.$$

В атоме имеется Z электронов, поэтому сечение на атоме равно

$$\sigma_C = Z \sigma_C^e.$$



Задача 4. Кинематика комптоновского рассеяния

Условие:

Рассмотрим процесс

$$\gamma + e^- \longrightarrow \gamma' + e'.$$

Начальный электрон покоится.

Пусть исходный фотон имеет энергию E_γ , а рассеянный фотон — энергию E'_γ . Угол между направлениями исходного и рассеянного фотонов обозначим через θ . Требуется найти

$$E'_\gamma = E'_\gamma(E_\gamma, \theta).$$



Запишем закон сохранения четырёхимпульса:

$$P_\gamma + P_e = P'_\gamma + P'_e.$$

Отсюда

$$P'_e = P_\gamma + P_e - P'_\gamma.$$

В лабораторной системе отсчёта начальный электрон покоится:

$$P_e = (m_e c, \vec{0}).$$

Для фотонов

$$P_\gamma^2 = P_\gamma'^2 = 0.$$

Для конечного электрона

$$P_e'^2 = m_e^2 c^2.$$

Поэтому возведём равенство

$$P'_e = P_\gamma + P_e - P'_\gamma$$

в квадрат:

$$P_e'^2 = (P_\gamma + P_e - P'_\gamma)^2.$$

Получаем

$$\begin{aligned} m_e^2 c^2 &= P_\gamma^2 + P_e^2 + P_\gamma'^2 + 2P_\gamma P_e - 2P_\gamma P'_\gamma - 2P_e P'_\gamma \\ &= m_e^2 c^2 + 2P_\gamma P_e - 2P_\gamma P'_\gamma - 2P_e P'_\gamma. \end{aligned}$$

Сокращая $m_e^2 c^2$, имеем

$$P_\gamma P_e - P_\gamma P'_\gamma - P_e P'_\gamma = 0.$$

Поскольку начальный электрон покоится,

$$P_\gamma P_e = m_e E_\gamma,$$

и

$$P_e P'_\gamma = m_e E'_\gamma.$$

Скалярное произведение четырёхимпульсов двух фотонов равно

$$P_\gamma P'_\gamma = \frac{E_\gamma E'_\gamma}{c^2} (1 - \cos \theta).$$

Следовательно,

$$m_e E_\gamma - m_e E'_\gamma - \frac{E_\gamma E'_\gamma}{c^2} (1 - \cos \theta) = 0.$$

Умножая на c^2 , получаем

$$m_e c^2 (E_\gamma - E'_\gamma) = E_\gamma E'_\gamma (1 - \cos \theta).$$

Перенесём члены с E'_γ в правую часть:

$$m_e c^2 E_\gamma = E'_\gamma [m_e c^2 + E_\gamma (1 - \cos \theta)].$$

Отсюда

$$E'_\gamma = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)}.$$

Это формула энергии рассеянного фотона в эффекте Комптона. При рассеянии строго вперёд

$$\theta = 0,$$

и поэтому

$$E'_\gamma = E_\gamma.$$

При обратном рассеянии

$$\theta = \pi,$$

поэтому

$$1 - \cos \theta = 2,$$

и минимальная энергия рассеянного фотона равна

$$E'_{\gamma,\min} = \frac{E_\gamma}{1 + \frac{2E_\gamma}{m_e c^2}}.$$

По закону сохранения энергии

$$E_\gamma + m_e c^2 = E'_\gamma + E'_e.$$

Следовательно,

$$E'_e = E_\gamma + m_e c^2 - E'_\gamma.$$

Кинетическая энергия электрона отдачи равна

$$T_e = E'_e - m_e c^2.$$

Поэтому

$$T_e = E_\gamma - E'_\gamma.$$

Подставляя найденное выражение для энергии фотона,

$$T_e = E_\gamma \left[1 - \frac{1}{1 + \frac{E_\gamma}{m_e c^2} (1 - \cos \theta)} \right].$$